

SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 101
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İSMAİL ÖZTEL

~ Sayı ve Kodlama Sistemleri ~

İÇERİK



- Sayı sistemleri
- Tamsayıların gösterimi
- Alfabetik karakterlerin gösterimi
- Veri sıkıştırma
- Şifreleme ve şifre çözme

Veri Sıkıştırma

- Veri sıkıştırma; verilerin saklanmasında ve gönderilmesinde veri boyutundan kaynaklanan problemlerin önüne geçmek amacıyla, veri boyutunu azaltmak için yapılır.
- ‘’ Sıkıştırma oranı ‘’ dosyanın ne oranda küçüldüğünü gösterir.
- Veri sıkıştırma, kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma olmak üzere iki farklı sınıfta incelenebilir.

Veri Sıkıştırma

- Kayıpsız veri sıkıştırma: Bir dosyadaki verilerin içerisinde tekrar eden desenlerin daha az alan kaplayacak şekilde gösterilmesidir.
  - Ör: tekrar eden veriler farklı şekillerde yazılabilir.
    - AXAXAXAXAX → AX5
- Kayıplı veri sıkıştırma: Kodlama yapmak için bazı veriler silinebilir.
  - Ses, resim ve video dosyalarında insanların algılayamayacağı ayrıntılar silinir.
  - Ses dosyalarında ‘’MP3 ‘’ resim dosyalarında ‘’JPEG‘’ ve video dosyalarında ‘’MPEG ‘’ kayıplı sıkıştırma dosyalarına örnek olarak verilebilir.

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding
  - Adını Claude Shannon ve Robert Fano'dan alan Shannon-Fano kodlaması, bir dizi sembole ve bunların olasılıklarına (tahmin edilen veya ölçülen) dayalı bir önek kodu oluşturmak için iki farklı ancak ilgili tekniğin bir araya gelmesi ile oluşur.

%56	A	0.36				
	B	0.20				
%44	C	0.16				
	D	0.15				
	E	0.08				
	F	0.05				

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

%56	A	0.36	0			
	B	0.20	0			
%44	C	0.16	1			
	D	0.15	1			
	E	0.08	1			
	F	0.05	1			

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

%56	A	0.36	0	0		
	B	0.20	0	1		
%44	C	0.16	1			
	D	0.15	1			
	E	0.08	1			
	F	0.05	1			

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

	A	0.36	0	0		
	B	0.20	0	1		
%16	C	0.16	1			
	D	0.15	1			
%28	E	0.08	1			
	F	0.05	1			

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

A	0.36	0	0		
B	0.20	0	1		
C	0.16	1	0		
D	0.15	1	1		
E	0.08	1	1		
F	0.05	1	1		

%16

%28

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

A	0.36	0	0		
B	0.20	0	1		
C	0.16	1	0		
D	0.15	1	1	0	
E	0.08	1	1	1	
F	0.05	1	1	1	

%15

%13

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

	A	0.36	0	0		
	B	0.20	0	1		
	C	0.16	1	0		
	D	0.15	1	1	0	
%8	E	0.08	1	1	1	0
%5	F	0.05	1	1	1	1

A	00
B	01
C	10
D	110
E	1110
F	1111

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

A	00
B	01
C	10
D	110
E	1110
F	1111

codding:

BABA → 01 00 01 00

encoding:

01000100 → BABA

Veri Sıkıştırma

- Shannon–Fano coding

A	00
B	01
C	10
D	110
E	1110
F	1111

Shannon-Fano olmadan gereken karakter sayısı:

BABA → 3 (bit) * 4 (karakter) = 12 bit

Shannon-Fano ile gereken karakter sayısı :

BABA → 01 00 01 00 → 8 bit

Şifreleme ve Şifre Çözme

- Bilgisayar ağlarına bağlı sistemlerde, bu sistemlerin güvenliğini sağlanmak zorunludur.
- Sistemlerin haberleştiği ortamlarda güvenlik kırıcıların (hacker) sayısı hayli fazladır.
  - Güvenlik kırıcıların amacı şaka gibi basit eğilimlerden başlayıp yıkıcı boyutlara kadar ulaşabilir.
- Bu sebeple güvenlik amaçlı şifreleme ve şifre çözme teknikleri kullanılmalıdır.
- Şifreleme ve şifre çözme aktif çalışma alanlarıdır.

Şifreleme ve Şifre Çözme

- Uç sistemler kendi aralarında haberleşirken genellikle verinin önünün kesilmesi ihtimali vardır.
- Çok güçlü bir şekilde şifrelenmiş bir verinin şifresinin çözülebilmesi için bir bilgisayar çok uzun zaman harcamak zorunda kalır.
- Şifreleme/şifre çözme çalışmaların yürütüldüğü bilim dalı ‘’gizleme bilimi - cryptology ‘’ olarak isimlendirilmektedir.

Şifreleme ve Şifre Çözme

